

Jobsheet 3

Mata Kuliah Pemrograman Mobile



Oleh:

Hilmy Zaky Mustakim

2241760089

SIB-3E

Jurusan Teknologi Informasi
Program Studi D4 Sistem Informasi Bisnis
Politeknik Negeri Malang
Tahun
2024

A. Praktikum 1 (Menerapkan Control Flows ("if/else"))

1. Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
void main(List<String> arguments) {  
  String test = "test2";  
  if (test == "test1") {  
    print("Test1");  
  } else if (test == "test2") {  
    print("Test2");  
  } else {  
    print("Something else");  
  }  
  
  if (test == "test2") print("Test2 again");  
}
```

2. Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

```
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:59721/hFrGrebjLko=ws  
Connected to the VM Service.  
Test2  
Test2 again  
  
Exited.
```

3. Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda. Apa yang terjadi? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan if/else.

```
String test = "true";  
if (test) {  
  print("Kebenaran");  
}
```

❌ Conditions must have a static type of 'bool'. dart(non_bool_condition) [Ln 14, Col 7] ^
Try changing the condition.

- Karena pada dart ekspresi di kondisi if harus merupakan nilai boolean t/f. Pada kode diatas variabel test adalah string bukan boolean.

Setelah diperbaiki

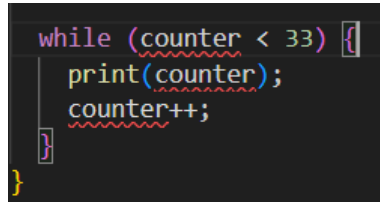
```
String test = "true";  
if (test == "true") {  
  print("Kebenaran");  
}
```

```
Built praktikum3:praktikum3.  
Kebenaran
```

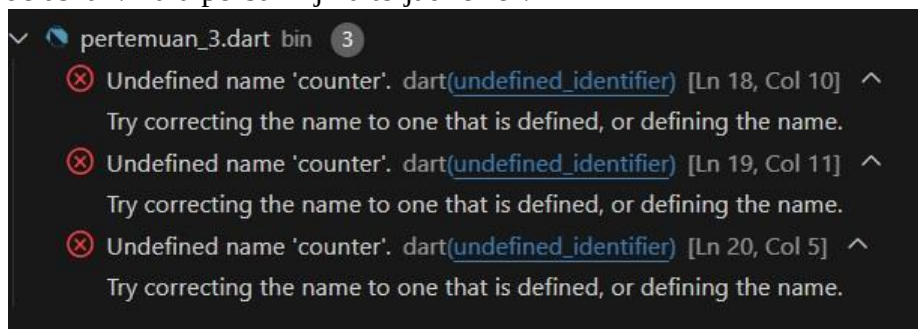
B. Praktikum 2 (Menerapkan Perulangan "while" dan "do-while")

1. Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
while (counter < 33) {  
    print(counter);  
    counter++;  
}
```

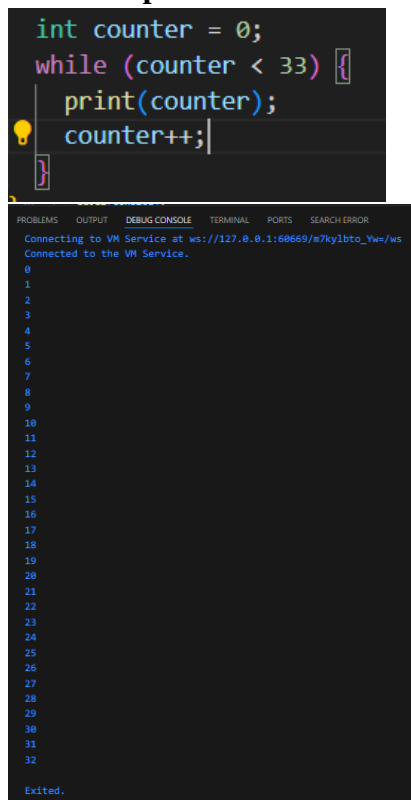


2. Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.



Penyebab error tersebut disebabkan karena variabel counter tidak dideklarasikan sebelum digunakan. Dart membutuhkan variabel untuk dideklarasikan dan diinisialisasi sebelum digunakan dalam operasi

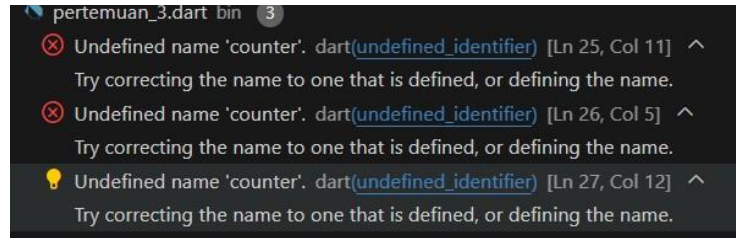
Setelah diperbaiki



3. Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

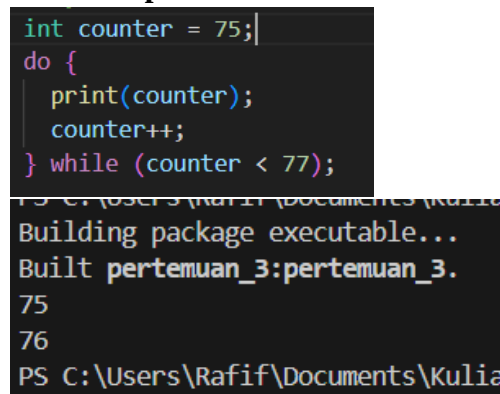
```
do {  
  print(counter);  
  counter++;  
} while (counter < 77);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan do-while.



Terjadi error seperti langkah sebelumnya, karena tidak ada inisialisasinya.

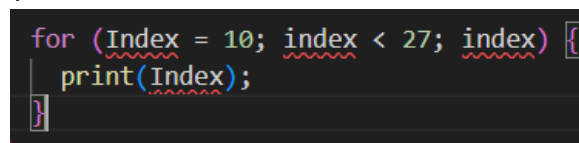
Setelah diperbaiki



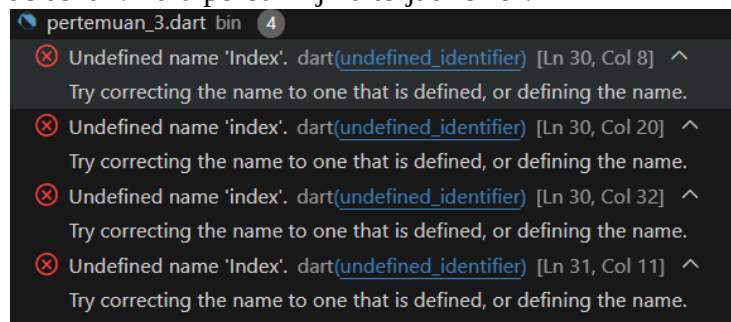
C. Praktikum 3

1. Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
for (Index = 10; index < 27; index) {  
  print(Index);  
}
```



2. Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.



- Error tersebut disebabkan karena variabel indeks tidak dideklarasikan, dan tidak adanya inkrementasi pada loop for.

Setelah diperbaiki

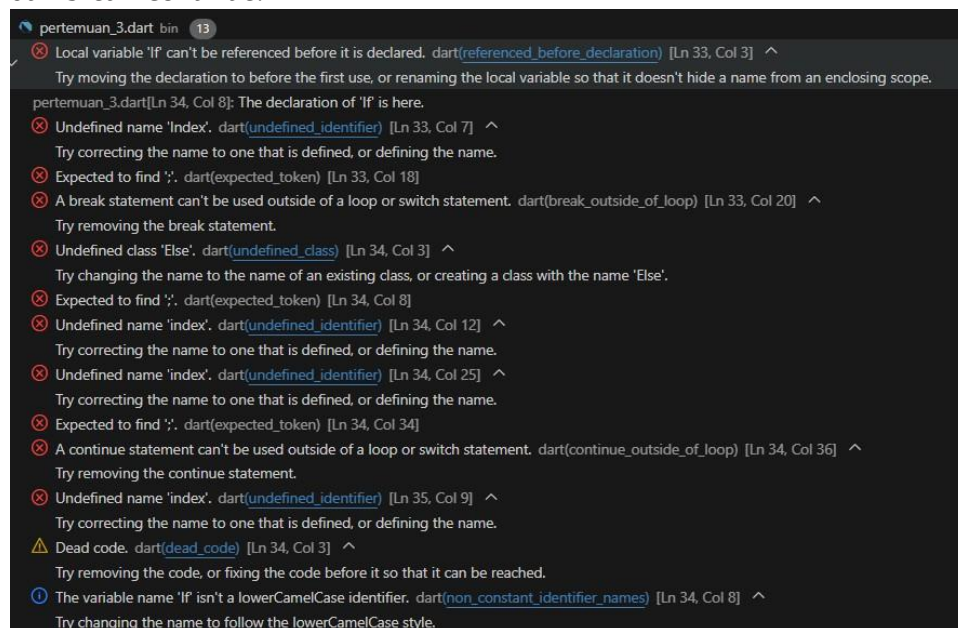
```
for (int index = 10; index < 27; index++) {  
  print(index);  
}
```

```
Building package executable...  
Built pertemuan_3:pertemuan_3.  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24
```

3. Tambahkan kode program berikut di dalam for-loop, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
If (Index == 21) break;  
Else If (index > 1 || index < 7) continue;  
print(index);
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan for dan break-continue.



- Terjadi error karena kata kunci if, else if, dan continue harus ditulis dalam huruf kecil. Variabel tidak dideklarasikan, selain itu penggunaan break dan continue diluar loop.

Setelah diperbaiki

```
for (int index = 10; index < 27; index++) {  
  if (index == 21)  
    break;  
  else if (index > 1 && index < 7) continue;  
  print(index);  
}
```

```
Building package executable...  
Built pertemuan_3:pertemuan_3.  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
PS C:\Users\Rafif\Documents\Kuliah\Semester 3\pertemuan_3>
```

D. Tugas Praktikum

1. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan bilangan prima dari angka 0 sampai 201 menggunakan Dart. Ketika bilangan prima ditemukan, maka tampilkan nama lengkap dan NIM Anda.

```
bin > tugas.dart > main  
Run | Debug  
1 void main(List<String> arguments) {  
2   String nama = "Hilmy Zaky Mustakim";  
3   String nim = "2241760089";  
4  
5   for (int i = 0; i <= 201; i++) {  
6     if (isPrime(i)) {  
7       print("$i adalah bilangan prima");  
8       print("Nama: $nama");  
9       print("NIM: $nim");  
10      print("-----");  
11    }  
12  }  
13 }  
14  
15 bool isPrime(int number) {  
16   if (number < 2) return false;  
17   for (int i = 2; i <= number ~/ 2; i++) {  
18     if (number % i == 0) {  
19       return false;  
20     }  
21   }  
22   return true;  
23 }
```

bin > tugas.dart > main

Run | Debug

```
1 void main(List<String> arguments) {  
2   String nama = "Hilmy Zaky Mustakim";  
3   String nim = "2241760089";  
4 }
```

PROBLEMS

7

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

2 adalah bilangan prima

Nama: Hilmy Zaky Mustakim

NIM: 2241760089

E. Challenge Calculator

```
1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   const int maxSemester = 14;
5   const int maxMatkul = 30;
6
7   int jmlsmt = 0,
8       jmlmk = 0,
9       nilai = 0,
10      jumlahnilai = 0,
11      jumlahsks = 0,
12      totalsks = 0;
13   List<List<int>> sks =
14     List.generate(maxSemester, (_) => List.filled(maxMatkul, 0));
15   List<List<String>> nilaihuruf =
16     List.generate(maxSemester, (_) => List.filled(maxMatkul, ''));
17   List<List<String>> matkul =
18     List.generate(maxSemester, (_) => List.filled(maxMatkul, ''));
19   List<int> skssmt = List.filled(maxSemester, 0);
20   List<double> nr = List.filled(maxSemester, 0.0);
21   double totalnr = 0.0, ipk = 0.0;
22
23   print("=====");
24   print("\tProgram Menghitung IPK Mahasiswa");
25   print("=====");
26
27   stdout.write("Masukkan jumlah semester: ");
28   String? inputJmlsmt = stdin.readLineSync();
29   jmlsmt = int.tryParse(inputJmlsmt ?? '0') ?? 0;
30
31   if (jmlsmt < 2 || jmlsmt > maxSemester) {
32     print("Jumlah semester salah!");
33     return;
34   }
35
36   for (int i = 0; i < jmlsmt; i++) {
37     jumlahnilai = 0;
38     jumlahsks = 0;
39     stdout.write("Masukkan jumlah mata kuliah semester ${i + 1}: ");
40     String? inputJmlmk = stdin.readLineSync();
41     jmlmk = int.tryParse(inputJmlmk ?? '0') ?? 0;
42
43     if (jmlmk < 2) {
44       print("Jumlah matakuliah kurang dari 2 setiap semester");
45       return;
46     }
47
48     for (int j = 0; j < jmlmk; j++) {
49       stdout.write("Masukkan mata kuliah ke ${j + 1}\n");
50       stdout.write("Masukkan nama matkul: ");
51       matkul[i][j] = stdin.readLineSync() ?? '';
52       stdout.write("Masukkan jumlah sks matkul: ");
53       String? inputSks = stdin.readLineSync();
54       sks[i][j] = int.tryParse(inputSks ?? '0') ?? 0;
55       stdout.write("Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): ");
56       nilaihuruf[i][j] = stdin.readLineSync() ?? '';
57       print("-----");
58
59       switch (nilaihuruf[i][j]) {
60         case 'A':
61           nilai = 4 * sks[i][j];
62           break;
63         case 'B':
64           nilai = 3 * sks[i][j];
65           break;
66         case 'C':
67           nilai = 2 * sks[i][j];
68           break;
69         case 'D':
70           nilai = 1 * sks[i][j];
71           break;
72         case 'E':
73           nilai = 0 * sks[i][j];
74           break;
75         default:
76           print("Input salah!");
77           return;
78       }
79
80       jumlahnilai += nilai;
81       jumlahsks += sks[i][j];
82     }
83
84     if (jumlahsks > 24) {
85       print("Jumlah SKS semester lebih dari 24");
86       return;
87     }
88
89     skssmt[i] = jumlahsks;
90     nr[i] = jumlahnilai > 0 ? jumlahnilai / jumlahsks : 0;
91   }
92
93   print("=====");
94   print("\tTranskrip Nilai");
95   print("=====");
96
97   for (int i = 0; i < jmlsmt; i++) {
98     print("\nMasil Semester ${i + 1}:\n");
99     print("${"Mata Kuliah".padRight(20)}${"SKS".padRight(10)}${"Nilai"}");
100
101     for (int j = 0; j < jmlmk; j++) {
102       print(
103         "${matkul[i][j].padRight(20)}${sks[i][j].toString().padRight(10)}${nilaihuruf[i][j]}");
104     }
105
106     print("\nSKS\t: ${skssmt[i]}");
107     print("\nNR\t: ${nr[i].toStringAsFixed(2)}");
108     totalsks += skssmt[i];
109     totalnr += nr[i];
110     print("-----");
111   }
112
113   ipk = jmlsmt > 0 ? totalnr / jmlsmt : 0;
114   print("\nTotal SKS\t: $totalsks");
115   print("\nIPK\t\t: ${ipk.toStringAsFixed(2)}");
116   print("=====");
```



```

=====
Program Menghitung IPK Mahasiswa
=====
Masukkan jumlah semester: 2
Masukkan jumlah mata kuliah semester 1: 4
Masukkan mata kuliah ke 1
Masukkan nama matkul: CTPS
Masukkan jumlah sks matkul: 2
Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): B
-----
Masukkan mata kuliah ke 2
Masukkan nama matkul: KTI
Masukkan jumlah sks matkul: 2
Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): A
-----
Masukkan mata kuliah ke 3
Masukkan nama matkul: K3
Masukkan jumlah sks matkul: 2
Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): A
-----
Masukkan mata kuliah ke 4
Masukkan nama matkul: Sistem Operasi
Masukkan jumlah sks matkul: 4
Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): A
-----
Masukkan jumlah mata kuliah semester 2: 2
Masukkan mata kuliah ke 1
Masukkan nama matkul: Daspro
Masukkan jumlah sks matkul: 4
Masukkan nilai matkul (A/B/C/D/E): A
-----

```

```

-----
=====
Transkrip Nilai
=====

Hasil Semester 1:

Mata Kuliah      SKS      Nilai
CTPS              2        B
KTI               2        A

SKS      : 10
NR       : 3.80
-----

Hasil Semester 2:

Mata Kuliah      SKS      Nilai
Daspro           4        A
Daspro Prak      4        A

SKS      : 8
NR       : 4.00
-----

Total SKS      : 18
IPK            : 3.90
=====

```